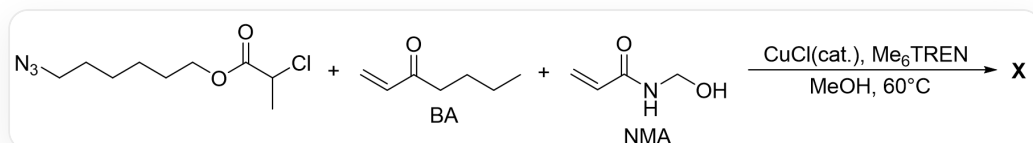


题目

自愈材料是指在材料出现裂缝之后，能够自发修补裂缝并在一定程度上恢复原状的一类材料。前不久报道了一种具有自愈性能的共聚物 **X** ($\text{PBA}_x - \text{co} - \text{PNMA}_y$, co表示共聚)的合成:



这是一个共聚反应，以SMILES格式表示为：O=C(C(C)Cl)OCCCCCN=[N+]=[N-].C=CC(CCCC)=O.C=CC(NCO)=O>>X。反应条件为催化量CuCl、Me₆TREN(三(2-二甲氨基乙基)

胺、MeOH、60摄氏度。

下列说法错误的有（若说法1和说法2错误则用“12”表示）:

1. 这是配位聚合
2. **X** 自愈时的动态共价键仅有羟基脱水形成的醚键
3. 在自愈过程中，BA片段的作用为作为柔性基团促进断裂链向附近的链的移动，进而产生动态和静态氢键以愈合损伤
4. 聚合物 **X** 在水中自愈后，即使在水中浸泡24小时后的形状和形态仍保持不变，这是因为 **X** 中存在大量氢键
5. 聚合物弹性 $\text{PBA}_{0.7} - \text{co} - \text{PNMA}_{0.3} > \text{PBA}_{0.8} - \text{co} - \text{PNMA}_{0.2}$
6. 若用AIBN取代CuCl进行共聚得到新的聚合物 **X'**。相比 **X**，**X'**中BA片段和NMA片段的分布更加随机。

A. 其他选项均不正确

B. 134

C. 1346

D. 236

E. 345

F. 256

G. 14

H. 23456

I. 126

J. 23

K. 45

L. 145

M. 46

N. 3

O. 25

P. 4

答案

正确答案: **L**

详细解析

说法1: 该反应为 CuCl 攫取 Cl 产生自由基启动, 聚合过程不涉及配位反应, 属 (活性) 自由基聚合, 错误

CHECKPOINT

1 PTS

该反应为自由基聚合, 说法1错误

说法2: X 的自愈能力来源于聚合物链间的动态共价键和氢键, 它们的存在使聚合物在断裂后链间可以不断发生作用, 逐渐到达链间深度交联的势阱。其中动态共价键仅有羟基脱水形成的醚键, 说法2正确

CHECKPOINT

1 PTS

动态共价键仅有羟基脱水形成的醚键, 说法2正确

说法3: 自愈过程中两种片段的作用分别为: BA 作为柔性基团促进断裂链向附近的链的移动, 进而产生动态和静态氢键以愈合损伤; NMA 提供氢键和动态共价键以促进链的交联。说法3正确

CHECKPOINT

1 PTS

BA 作为柔性基团促进断裂链向附近的链的移动, 进而产生动态和静态氢键以愈合损伤, 说法3正确

说法4: 在水中长时间浸泡形态不变, 这与BA片段的疏水作用有关, 可以保护链间的氢键不被破坏因此不会重新断裂, 说法4错误

CHECKPOINT

1 PTS

在水中长时间浸泡形态不变与BA片段的疏水作用有关, 说法4错误

说法5: 柔性的BA片段占比越多, 聚合物弹性越大, $PBA_{0.7} - co - PNMA_{0.3} < PBA_{0.8} - co - PNMA_{0.2}$, 说法5错误

CHECKPOINT

1 PTS

$PBA_{0.7} - co - PNMA_{0.3} < PBA_{0.8} - co - PNMA_{0.2}$, 说法5错误

说法6: 用CuCl催化聚合时, NMA与体系中的Cu盐有一定的配位作用, 导致两种单体的反应速率有较大的差异, 因此排布会更加有序; AIBN催化下共聚时, 两种单体基本上随机分布。说法6正确

CHECKPOINT

1 PTS

相比X, X'中BA片段和NMA片段的分布更加随机, 说法6正确